Solución de la pregunta 12

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA · APROXIMACIÓN NORMAL A LA BINOMIAL

Se lanzan 100 monedas. Usando la aproximación normal ($\mu = np$, $\sigma = \sqrt{np(1-p)}$), ¿cuál es aproximadamente $P(X \geq 60)$?

(Usa $P(Z \leq 1) = 0{,}841$ y $P(Z \leq 2) = 0{,}977$.)

A) $0{,}023$

B) $0{,}159$

C) $0{,}4$

D) $0{,}977$

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1 Parámetros

$\mu = 50$, $\sigma = \sqrt{25} = 5$.

2 Estandariza

$z = \frac{60 - 50}{5} = 2$.

3 Cola

$1 - 0{,}977 = 0{,}023$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Usa σ = 10.

C) Calcula 1 − 60/100.

D) Es P(X ≤ 60).

Idea clave. Para n grande, la binomial se parece a una normal.